ENLACE VR · PROTOTIPO EN PAPEL

Robot programado: instructivo del profesor

Juego para alumnos sin experiencia en programación. El Operador dice qué programa toca y dónde empieza el robot; el equipo sigue el programa con una ficha en su tablero de papel y dice en qué casilla termina.

1. Qué quieres averiguar

- **¿Cuántos programas resuelve un equipo en 3 minutos?** Meta: entre 4 y 10.
- **¿Confunden la derecha del robot con la suya?** Es el error más común y el más útil para aprender.
- **¿Entienden "Repite 2 veces"** sin que lo expliques?
- **¿Todos participan** o solo quien tiene la ficha?

2. Material

Documento	Cuántos imprimir	Para quién
02 Reglas para alumnos	1 por equipo (o proyectarlo)	Todos
03 Manual de campo (3 págs.)	1 por cada 2 decodificadores	Decodificadores
04 Tablero y fichas	1 por cada 2 decodificadores; recortar las fichas	Decodificadores
05 Tarjetas del Operador (54 tarjetas)	1 juego por equipo, recortado	Operador
06 Respuestas y hojas	1 juego	Juez y profesor

Además: un cronómetro, y una goma o moneda por pareja si no quieres recortar fichas (marquen con plumón hacia dónde mira).

3. Preparación (15 minutos)

1. Recorta las tarjetas y haz 3 montones, uno por nivel. Baraja cada montón.
2. Recorta las fichas del robot (vienen debajo del tablero).
3. Elige a un **juez** con la clave de respuestas y el cronómetro.
4. El Operador se sienta de espaldas al equipo: no ve el manual ni los tableros, y el equipo no ve la tarjeta.

4. Cómo se juega una ronda (3 minutos)

1. El juez dice "¡Ya!". El Operador voltea una tarjeta y la lee: "*Programa 12, inicio C3, mirando a la izquierda*".
2. Cada pareja pone su ficha en la casilla de inicio, con la flecha hacia donde mira el robot.
3. Buscan el programa en el manual y mueven la ficha paso a paso. **La primera pareja que llega grita la casilla**: "¡B1!".
4. El Operador dice la casilla en voz alta y el juez revisa la clave.
5. **Correcta:** +1 y siguiente tarjeta. **Incorrecta:** "¡Bloqueo!", 5 segundos sin hablar y siguen con la misma tarjeta.

6. **Saltar:** el Operador dice "Salto": 5 segundos de bloqueo y siguiente tarjeta.
7. **Subir de nivel:** después de 5 aciertos pasan al montón del Nivel 2; después de otros 5, al Nivel 3 (programas con "Repite").

> Regla del robot: si un paso lo haría salir del tablero, se queda en su lugar y sigue con el siguiente paso. Las tarjetas de Nivel 1 nunca chocan con la orilla.

5. Qué anotar

En la **Hoja de observación** (documento 06): nivel alcanzado, programas resueltos, errores y segundos en el primer programa. Anota frases como "¿su derecha o la mía?": te dicen qué reforzar en el manual.

6. Cómo ajustar después de la prueba

Si pasa esto	Prueba este cambio
Resuelven menos de 3 programas	Ronda de 4 minutos, o un ejemplo completo en el pizarrón antes de jugar.
Resuelven más de 12	Empezar en el Nivel 2, o subir de nivel cada 3 aciertos.
Confunden derecha e izquierda	Recordar: "giren la ficha, no la cabeza". La flecha de la ficha siempre apunta al frente del robot.
No entienden "Repite"	Escribir el programa 17 desdoblado en el pizarrón: Avanza 1 → Gira a la derecha → Avanza 1 → Gira a la derecha.
Solo una persona mueve la ficha	Un tablero por pareja y que compitan las parejas dentro del equipo.

7. Para la reflexión

- **Algoritmo:** una lista de instrucciones en orden. El robot las sigue al pie de la letra, aunque estén mal.
- **Ciclo:** "Repite 3 veces" es lo que en programación se escribe con `for`.
- **Depurar:** cuando fallaban, ¿cómo encontraron el error? Recorrer el programa paso a paso es exactamente eso.